
FIWDEE

Software Design & Development

CP353002 Principles of Software Design and Development



ปัญหาและขอบเขต

ปัญหา: การจองและจัดคิวร้านนวดต้องประสานบริการ หมอนวด ห้อง และเวลา หากจัดการแยกกันอาจทำให้ข้อมูลไม่ตรงกันหรือเกิดการจองซ้อน

ผู้ใช้หลัก

ลูกค้า

ดูบริการ เลือกหมอนวด และจองคิว

พนักงานต้อนรับ

จัดการคิว เช็กอิน และรับชำระเงิน

เจ้าของร้าน

ดูแลบริการ ห้อง หมอนวด และข้อมูลร้าน

หมอนวด

ดูตารางงานและดำเนินการให้บริการ

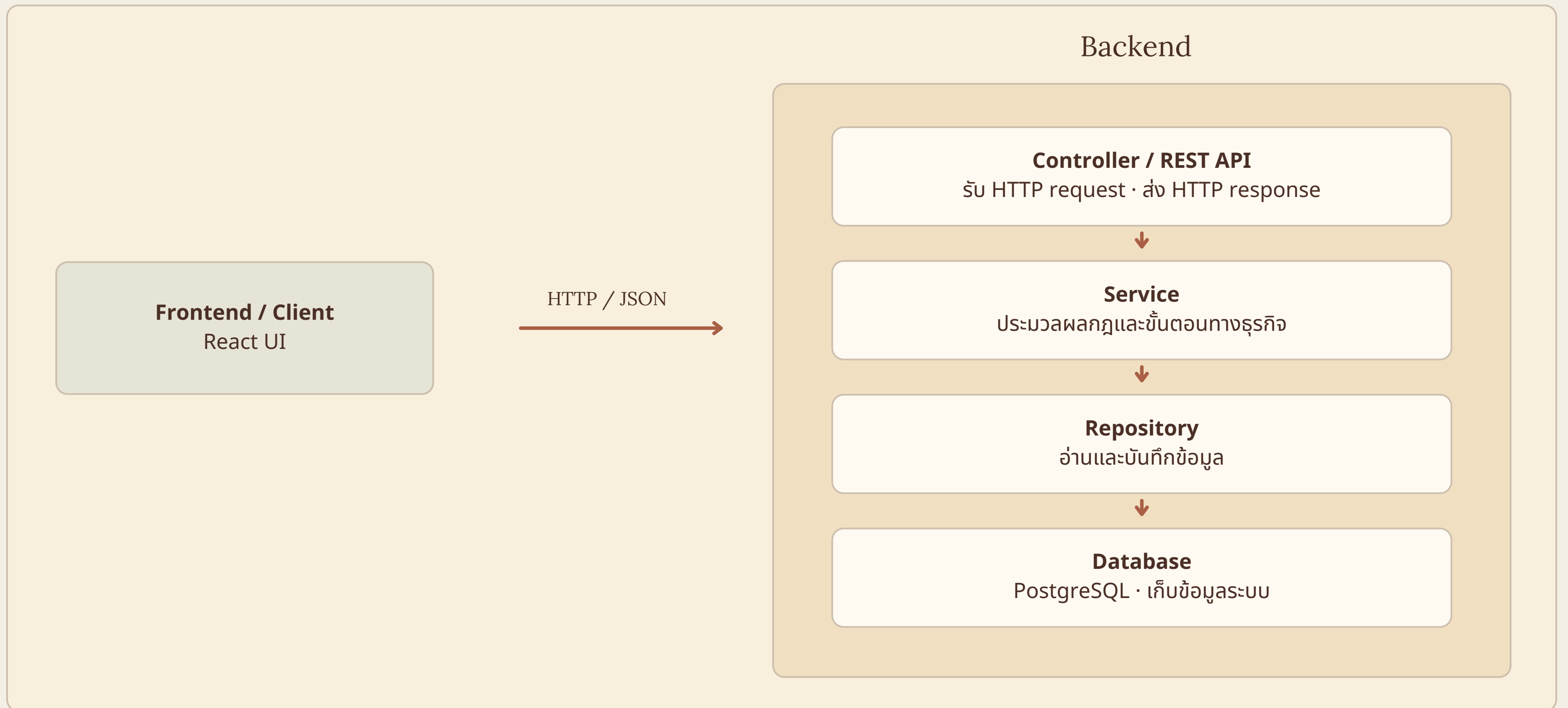
ขอบเขตระบบ

ระบบจัดการข้อมูลร้านและบริการ รองรับการจอง การจัดคิว และการดูแลทรัพยากรของร้าน โดยห้องและหมอนวดเป็นข้อมูลที่จัดการจากฐานข้อมูล

กฎธุรกิจเด่น

- ระบบป้องกันการจองห้องและหมอนวดซ้อนเวลา
- จำนวนห้องและหมอนวดจัดการจากฐานข้อมูล

Layered Architecture



Technology Stack

FRONTEND

React 19

Vite

Tailwind CSS

Motion

BACKEND

Java 17

Spring Boot

Spring Web MVC

Spring Security + JWT

Spring Data JPA

Hibernate

OpenAPI / Swagger

DATA & API

PostgreSQL 16

TEST & DEPLOY

JUnit 5

Mockito

Maven

Docker

Docker Compose

Nginx

npm

React → REST API → Spring Boot → JPA / Hibernate → PostgreSQL

SOLID

S

Single Responsibility



ServiceMapper รับผิดชอบแปลงข้อมูลระหว่าง **Entity** กับ **DTO**

O

Open/Closed



เพิ่มวิธีชำระเงินใหม่ได้ด้วยการ
เพิ่มคลาสที่ทำตาม **PaymentStrategy** โดยไม่ต้องแก้ไข **logic** ที่เลือกใช้งาน

L

Liskov Substitution



คลาสสถานะการจองใช้ร่วมผ่าน **BookingState** โดยมี
AbstractBookingState ช่วยจัดการการเปลี่ยนสถานะที่ไม่อนุญาต

SOLID

I

Interface Segregation



ใช้ **interface** ขนาดเล็ก เช่น **AvailabilityService** และ **PaymentStrategy**

D

Dependency Inversion

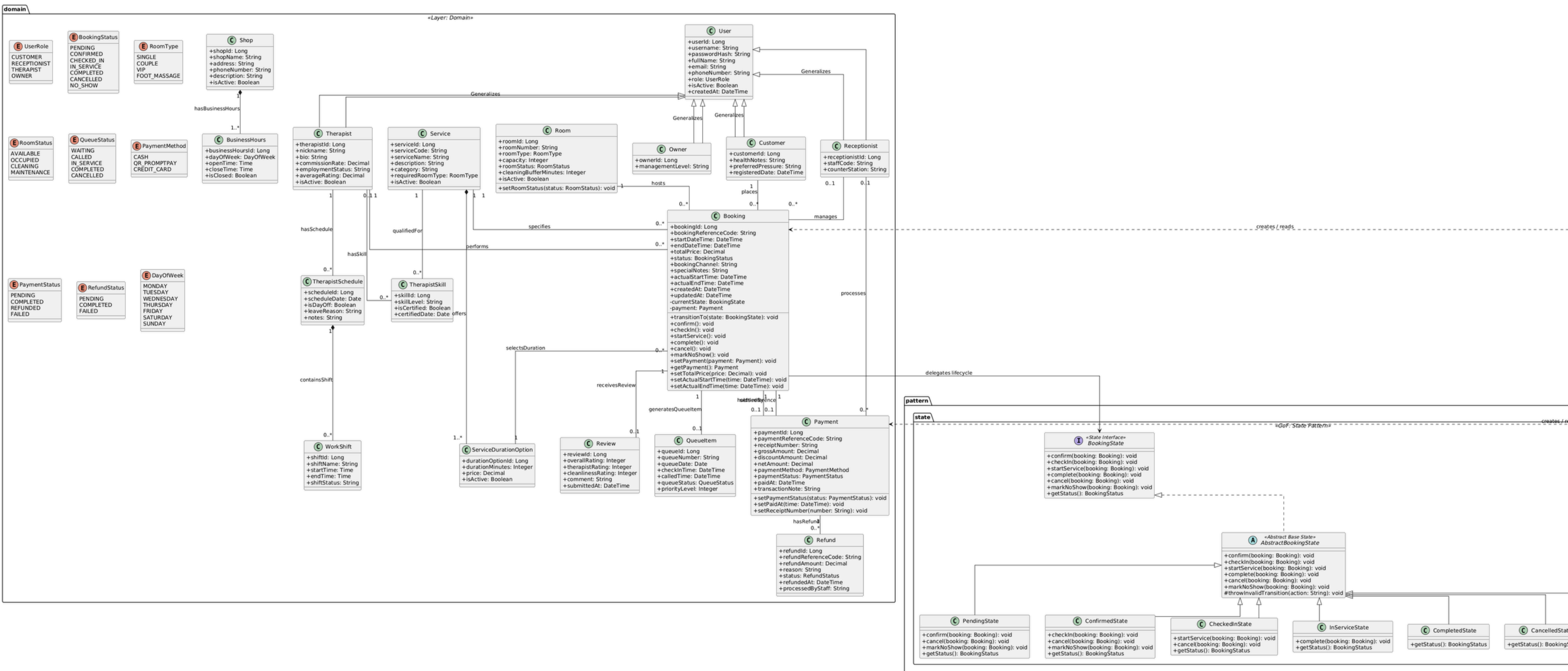


Service รับ **Repository** ผ่าน **constructor injection** แทนการสร้าง **repository** เอง

Design Patterns

State	→	ควบคุมการเปลี่ยนสถานะการจอง
Strategy	→	เลือกวิธีชำระเงิน
Observer	→	แจ้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคิวและการแจ้งเตือน
Factory	→	เลือก Strategy ที่เหมาะกับคำขอ

Class Diagram

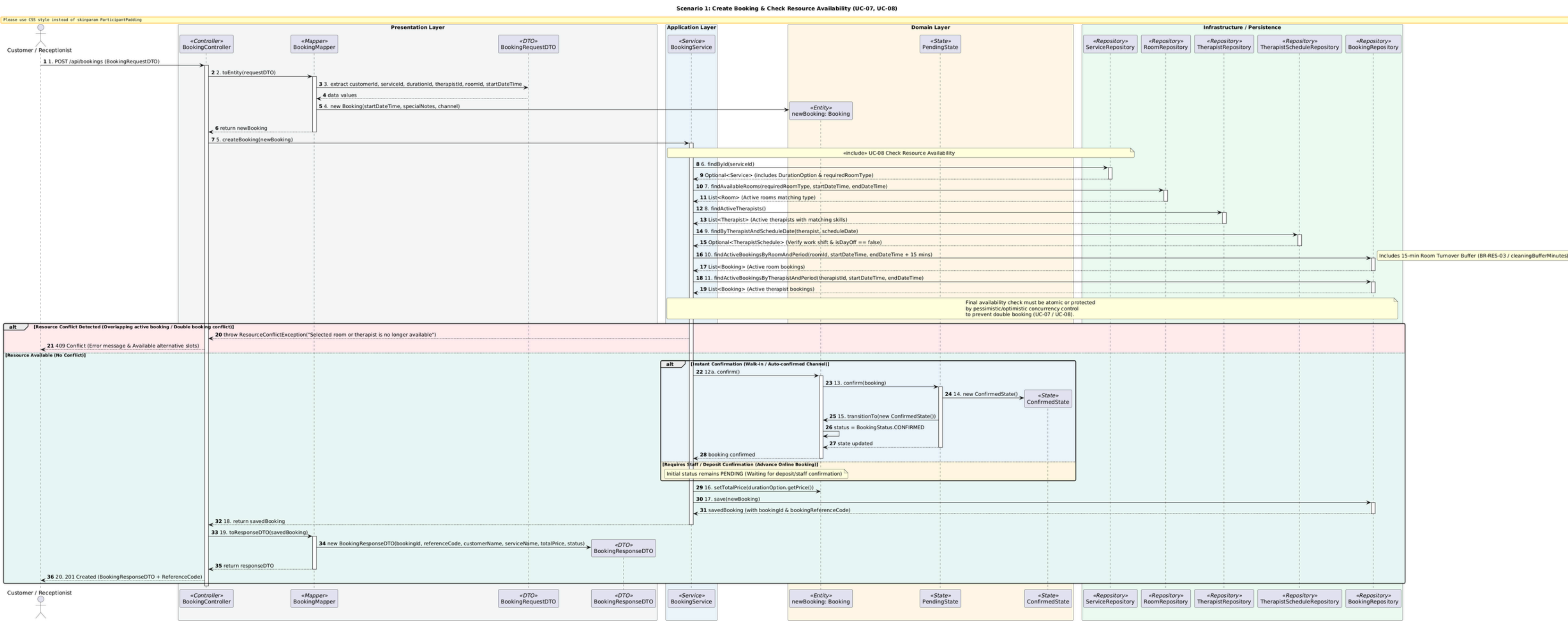


FIWDEE Massage Management System - Entity-Relationship Diagram (ERD)



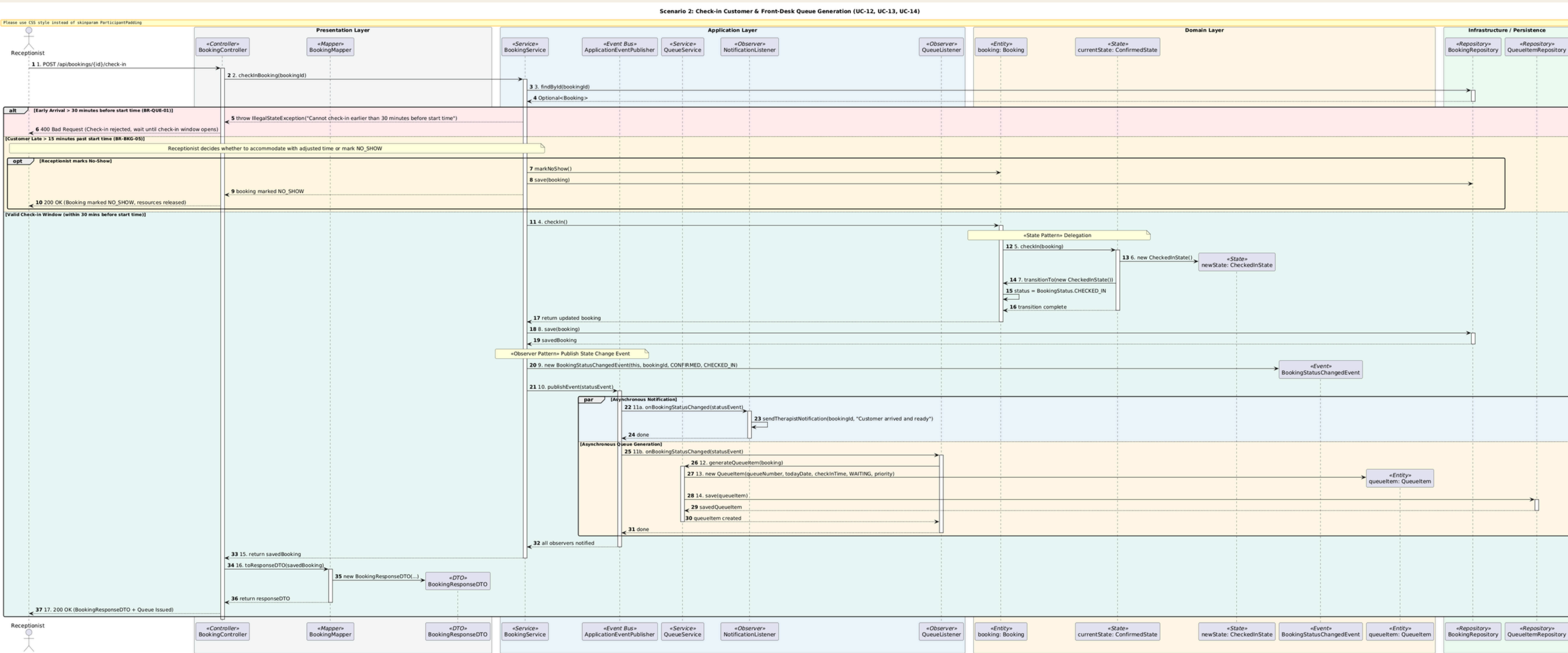
sequencediagram

Create Booking & Check Resource Availability



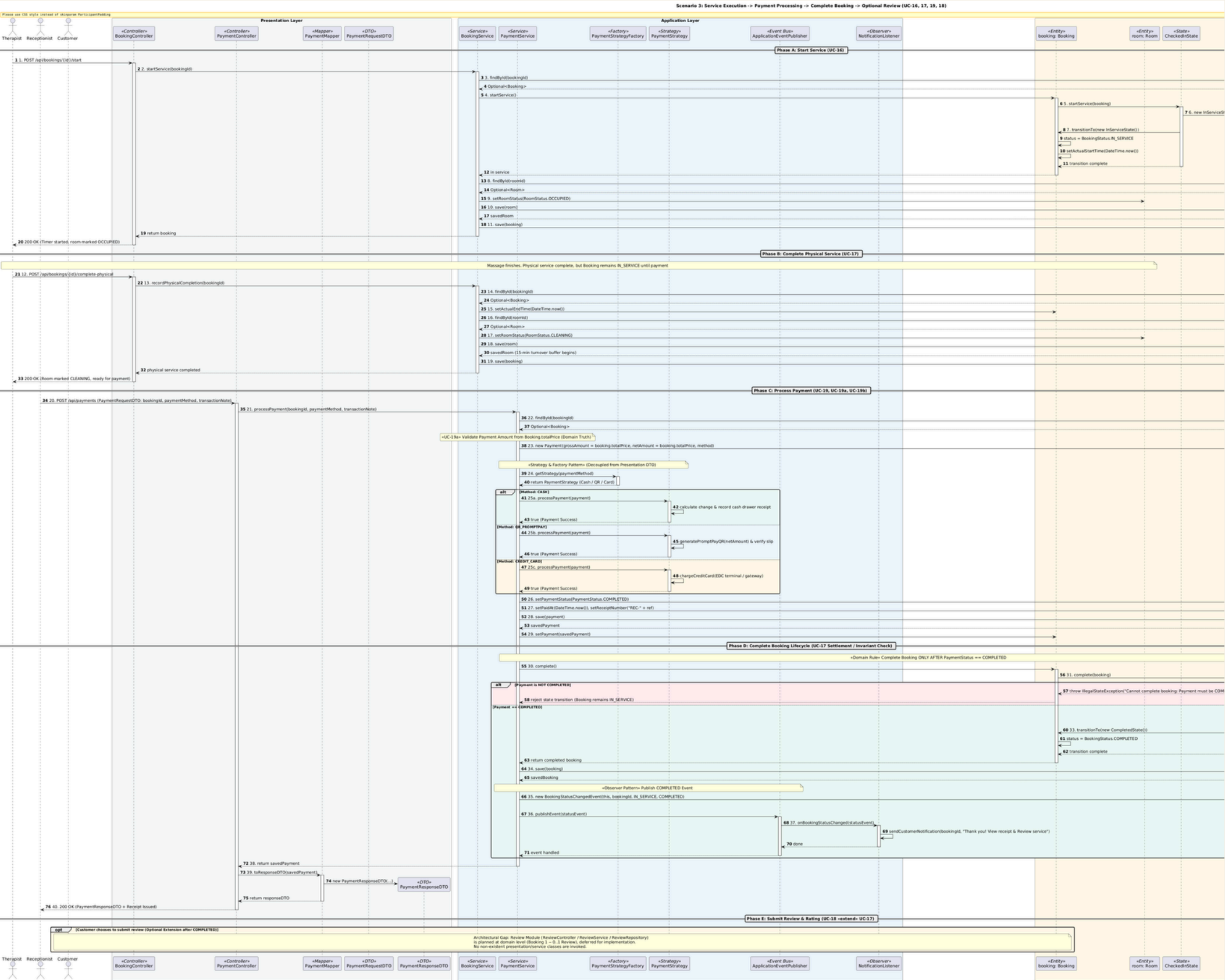
sequencediagram

Check-in Customer & Front-Desk Queue Generation



sequencediagram

Complete Physical Service → Process Payment → Complete Booking → Optional Review



Lessons Learned

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- การตกลง **API contract** ระหว่าง **frontend** และ **backend** ตั้งแต่ต้นช่วยลดปัญหาการเชื่อมต่อ
- การแยกกฎธุรกิจออกจาก **Controller** ช่วยให้แก้ไขและดูแลระบบง่ายขึ้น
- การจัดการสถานะและทรัพยากรที่อาจถูกจองพร้อมกันต้องออกแบบให้รอบคอบ

แนวทางปรับปรุง

- เพิ่มการทดสอบการจองพร้อมกันและกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง
- เพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์ตามบทบาทก่อนใช้งานจริง
- เก็บข้อเสนอแนะจากผู้ใช้หลังทดลองระบบ แล้วปรับลำดับขั้นตอนให้ใช้งานสะดวกขึ้น

Live Demo

Thank you